

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (8) 바닥파괴 유의사항·파괴요령(철콘/덱플레이트/PC판) (본문 224~226p)

핵심 개념

바닥 파괴는 대들보 위치를 피해 3~4개소를 원형으로 관통시킨 후 확장한다. 화점실 직상층 바닥에 구멍을 뚫으면 오히려 급기축이 되어 화염분출이 적은 경우가 많지만, 창이 없는 화점실은 반대로 위험하다.

2) 바닥파괴의 일반적 유의사항

1) 건축설계도 등 자료를 수집해 대들보·기둥·배관상황을 추정, 파괴장소 선정

바닥파괴 유의사항 6가지

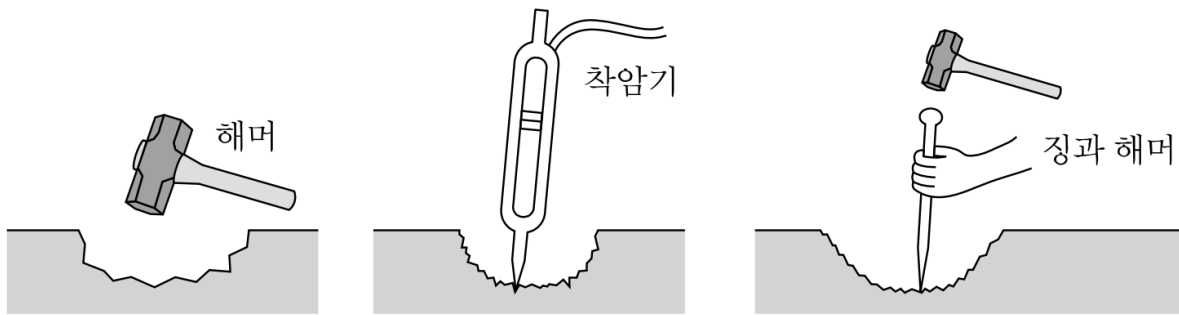
- 1) 설계도 등으로 대들보·기둥·배관상황 추정 후 파괴장소 선정
- 2) 파괴장소 결정·시기는 현장지휘자의 지시에 의함
- 3) 설계도 없으면 기둥위치에서 대들보 장소를 추정, 그 외 부분을 해머로 강타해 반동력·충격음으로 파괴 가능여부 판단
- 4) 철근·배관류는 바닥 중앙보다 약간 떨어진 장소가 가장 적어 파괴가 용이
- 5) 화점실 창이 파괴돼 연기분출 중이면 그 직상층 바닥에 구멍을 뚫어도 화염분출은 적고 오히려 급기축이 되는 경우가 많음. 단, 창이 없거나 파괴 안 된 경우는 화염분출 우려가 있어 경계관찰 배치 필요
- 6) 고열을 받은 콘크리트는 부서지기 쉬워 비교적 파괴 용이

시험 포인트

"화점실 창이 파괴된 상태라면 직상층 바닥 구멍은 급기축이 되어 안전"하지만, "창이 없거나 안 깨진 상태면 오히려 화염이 분출할 위험"이 있다는 조건부 원칙 — 창 상태를 먼저 확인해야 한다는 점.

3) 바닥 파괴요령

구조	적당한 기구	파괴방법
1) 철근콘크리트조	착암기, 해머, 정, 가스절단기, 산소절단기	대들보 없는 위치 선정, 착암기로 관통(철근에 맞으면 비스듬히 기울여 피함). 체중을 실어 강하게 누름, 피로가 심해 수시 교대. 3~4개소를 원형으로 관통시켜 중간을 해머로 강타해 확장. 정+해머 병행 효과적. 철근 노출 시 와이어컷터·가스절단기로 절단(주수용 개구부는 철근절단 불필요)
2) 덱플레이트조	착암기, 해머, 정, 지렛대, 가스절단기, 산소절단기	콘크리트 두께 두꺼운부분 15cm, 얇은부분 8~10cm — 얇은 부분을 중점적으로 뚫음. 착암기가 덱플레이트에 닿으면 더 안 나가므로 다른 곳에 구멍을 뚫어 해머·정으로 확장. 노출되면 가스·산소절단기로 절단(콘크리트 조각·가루가 비산하므로 손 앞으로 불러나가도록 화구 방향 조정). 화점실 직상층 작업 시 화염분출 위험 있으면 방호조치 후 절단
3) PC 콘크리트판	착암기, 해머, 정, 지렛대, 가스절단기, 산소절단기	대들보 사이에 걸쳐 용접된 것으로, PC판과 PC판이 접하는 부분(대들보 외 부분)에서의 파괴가 가장 효과적. 기타는 철근콘크리트조 바닥에 준함



[그림 1-95] 바닥 파괴 요령

시험 포인트

덱플레이트조 콘크리트 두께 두꺼운부분 15cm, 얇은부분 8~10cm — 얇은 부분을 노려 뚫는다는 효율 원칙과, PC콘크리트판은 "판과 판이 접하는 부분"이 가장 약점이라는 점을 기억.